

§ 6. Явне подання інваріантних утворень. Процеси згорання і диференціювання.

Результати попередніх параграфів дають змогу довести до завершення сформульовану в § 2 теорему про символічну поданність (першу фундаментальну теорему), додаючи явну поданність; саме ми покажемо:

Теорема IV: “Усі інваріантні утворення довільних основних форм можна явно подати матричними добутками; тобто до підсумкових виразів, крім рядків змінних p_ρ , входять лише рядки $S^\sigma, \dots, T^\tau$ початкових форм або рядки P, Q, R , виведені з них підстановкою (9.) або (11.).”

Для доведення припустімо, що інваріантне утворення, крім рядків змінних, може залежати від рядків $S^\sigma, \dots, T^\tau$; причому ці рядки досить далеко розкладені на окремі рядки: $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$, щоб уможливити подання детермінантами. Нехай рядки впорядковано в довільному самому по собі, але фіксованому порядку $S^\sigma, \dots, T^\tau$. Виділимо такий агрегат детермінантів, який залежить від першого повного рядка $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, а не лише від окремих його часткових рядків. За § 3–§ 5 ця залежність є наслідком загальних тотожностей. Якщо тепер розкласти рядок змінних p_ρ у рядки y, v або один із пізніших рядків T в окремі рядки t , відповідно τ , то найзагальніші тотожності складені з (20.), (21.). Але ці останні тотожності завжди приводять до виразу, який явно містить рядок $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, тобто до лівого боку (20.), (21.); через (19.) справді переконаємося, що лише повна сума праворуч, а не її частина, яка відповідає члену (20a.), має властивість залежати тільки від S^σ . При продовженні процедури всі рядки, що вже входять явно, залишаються явно збереженими; застосування тотожностей може вимагати хіба що об’єднання кількох рядків в один, тобто підстановки (9.). Якщо зрештою треба привести до явної форми лише один рядок T^τ , можливі два випадки. Може ще з’являтися вільний рядок змінних, тобто такий, що не зв’язаний з іншими рядками підстановкою (9.); розкладанням цього рядка на часткові рядки y або v процедуру можна довести до кінця, і виникають, як у (31.), поляри однієї або кількох форм, які явно містять усі рядки. Якщо ж вільного рядка змінних більше немає, то за способом їх виникнення ми розпізнаємо в сукупності виразів, які містять окремі рядки t або τ , але залежать від рядка T^τ , члени тотожності розкладання; а вони за § 5 при застосуванні підстановки (11.) завжди допускають явне подання через усі рядки. Отже, наведена вище теорема доведена в загальному випадку. Варто ще зауважити, що коли з’являються лише два символічні рядки, підстановка (11.) ніколи не виникає: справді, через $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$ рядки змінних можуть не входити лише тоді, коли обидва символічні рядки об’єднані в одному детермінанті, тобто з’являються явно; щойно рядки змінних входять, (34.) і (33.) показують, що підстановка (11.) зайва.

Зі сказаного випливає, що для породження всіх інваріантних утворень досить, додаючи рядки змінних, об’єднувати символічні рядки в усі можливі матричні добутки. Найзагальніший матричний добуток має форму:

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

де P і Q можуть бути рядками початкових форм, або виникати з початкових рядків через послідовність підстановок (9.) або (11.), або, нарешті, бути рядками змінних. Але вирази (40.) можна породити послідовним об’єднанням попарно символічних рядків у матричний добуток із допомогою рядків змінних; бо з

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

об'єднанням з рядком Q_{ν_2} дістаємо вираз

$$\left([R_{\lambda}Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1}\middle|Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}\right) = (q_{n-\mu-\lambda}P^{\mu}\middle|Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

і, продовжуючи процедуру, дістаємо вираз (40.). Якщо при цьому P і Q не є рядками початкових форм, то (9.) і (11.) разом із щойно доведеним показують, що вони також виникли через послідовність об'єднань попарно символьних рядків. Звідси випливає:

Теорема V: Процес породження всіх інваріантних утворень, процес згортання, полягає в послідовному об'єднанні попарно символьних рядків у матричний добуток із допомогою рядків змінних.

Із двох символьних рядків S^{σ}, T^{τ} , де $\sigma \geq \tau$, можна утворити такі матричні добутки:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

А з (31.) для (42.) і (43.) отримуємо значення:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^{\sigma})(T_{n-\tau}p_{\tau}) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^{\sigma}\middle|T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Отже, форми (42.) лінійно виражаються через (41.) і поляри від (41.), а форми (43.) – через поляри основної форми і форм (41.). Так само з (31.) випливає лінійна залежність форм (41.) від (42.) і поларів від (42.). Тому за означенням Клебша¹ форми (42.) еквівалентні формам (41.), тоді як (43.) зводить назад до основної форми. Отже, породжувальний процес рівноправно задається (41.) або (42.); процес (41.), простіший щодо числа λ , ми означатимемо як процес згортання. Число λ , дефект згортання (пор. § 2), дає кількість рядків, яких бракує до детермінантного добутку, причому саме в тому матричному добутку, що при заданому згортанні містить максимальну кількість рядків. Оскільки λ пробігає лише до меншого з двох значень $\tau, n - \sigma$, де $\sigma \geq \tau$, то:

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ парне}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ непарне}. \quad (44)$$

Зведення (42.) і (43.) до (41.) лишається чинним і тоді, коли подальшим згортанням рядки p, q перейшли в символьні рядки; адже за (36.) маємо:

$$(A^{n-\tau-\kappa}T^{\tau}\middle|S_{n-\sigma}B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}\middle|A_{\tau+\kappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

де рядки R виникли з S і T за (33.). Отже, ці форми, що містять тільки символьні рядки, отримують згортанням $(q_{\tau}A^{n-\tau-\kappa}\middle|B_{\sigma-\kappa}p_{n-\sigma})$ відповідно $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\kappa}\middle|A_{\tau+\kappa}p_{n-\sigma-\alpha})$ – залежно від того, чи $\sigma - \tau \geq 2\kappa$ – з основною формою і формами (41.).

Із символічного процесу згортання у відомий спосіб дістають інваріантні процеси диференціювання: треба лише замінити символьні рядки $S^{\sigma}, T_{n-\tau}$ рядками диференціальних символів $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$, причому, як відомо, кожному добутку $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_{\sigma}}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ відповідає реальне значення $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_{\sigma}} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Оскільки рядки $\frac{\partial}{\partial p_{\sigma}}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$

¹Clebsch, a. a. O. § 7.

когредієнтні до рядків $S^\sigma, T_{n-\tau}$, вони задовольняють ті самі тотожності, що й ці рядки, зокрема також ті, що існують між (42.) і (42а.), (43.) і (43а.). Підсумовуючи, отримуємо:

Теорема VI: Усі інваріантні утворення довільних основних форм виникають із них через повторне застосування символічного процесу згортання (41.) або також інваріантних процесів диференціювання:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Ще треба зауважити, що при кожному згортанні (41.) сумарна вага форми, тобто сума ваг окремих рядків змінних (пор. § 1), зменшується на додатне число $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Звідси, незалежно від загального доведення скінченності, впливає скінченність ряду форм, тобто сукупності інваріантних утворень даної основної форми, лінійних за коефіцієнтами.²

Далі зауважимо, що теорема VI чинна також для форм, які не задовольняють умови (12.). Справді, кожний множник з (3.), $(S^\rho|p_\rho)^{m_\rho}$, можна замінити добутком m_ρ лінійних множників $(A^\rho|p_\rho)(B^\rho|p_\rho) \cdots (M^\rho|p_\rho)$; при цьому інваріантні утворення переходять в утворення системи лінійних форм, які лише пізніше потрібно прирівняти одна до одної. Але для кожної окремої лінійної форми умови (12.), які при введенні диференціальних символів містять тільки частинні похідні 2-го порядку, завжди виконані.

²Пор. Clebsch, а. а. О. § 11 і 12. Скінченність системи елементарних коваріантів.